



ANALYSE DE SURVIE

Application au Cancer du Sein

Réalisé par : **Katr Nada MAATALLAH**
Cherifa AMIR



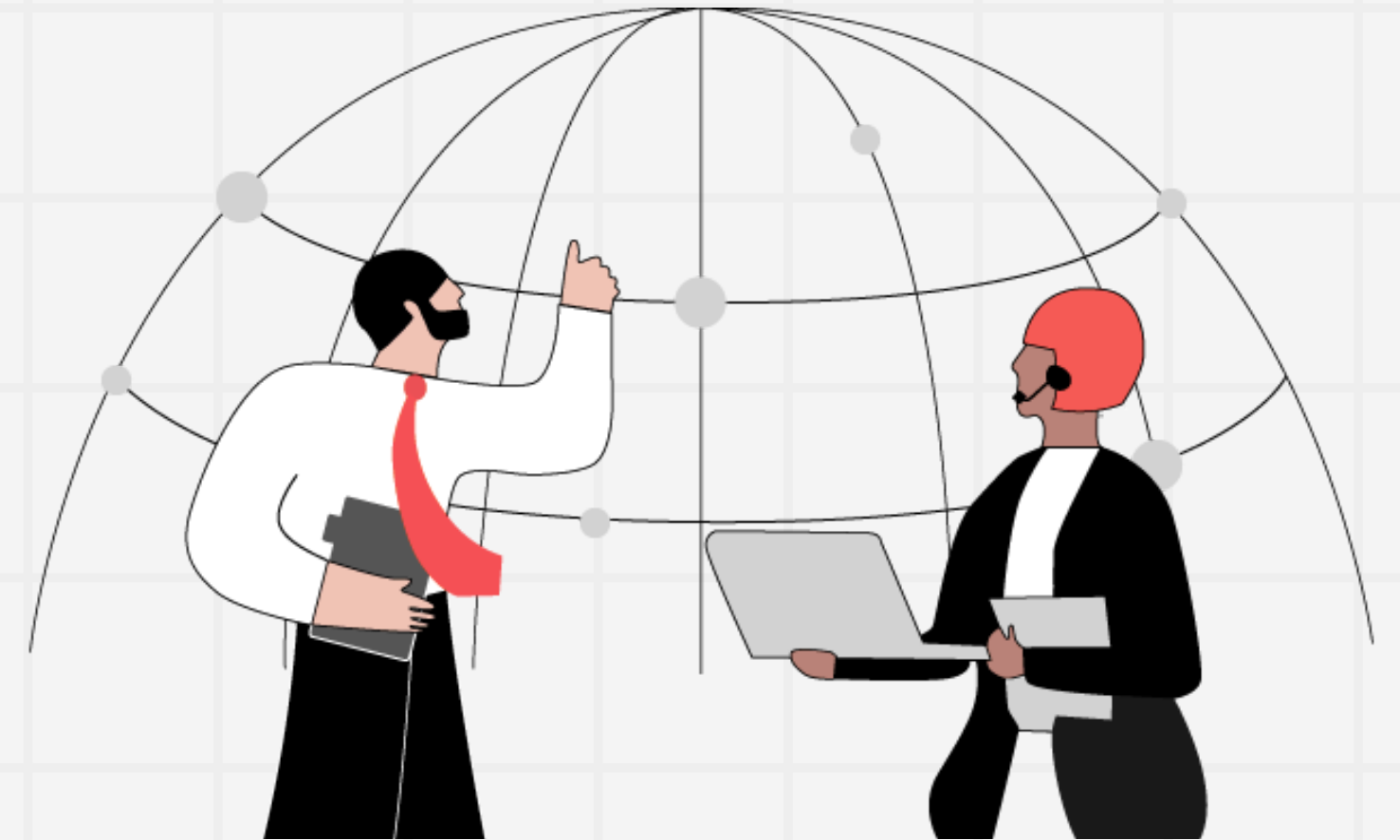
Année universitaire : 2025–2026

Plan

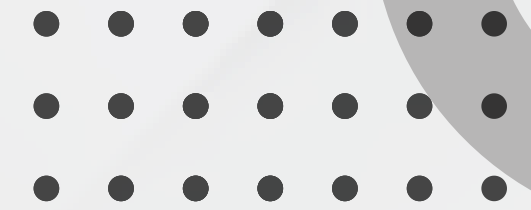
- 1 Introduction**
- 2 Données et variables**
- 3 Méthodes d'analyse de survie**
- 4 Résultats principaux**
- 5 Validation et outils**
- 6 Conclusion**

01 INTRODUCTION

- **Contexte du cancer du sein**
- **Problématique statistique**



Contexte du cancer du sein



Patientes suivies après diagnostic



Met en évidence le suivi clinique crucial pour les patientes.



Impact médical et sociétal

Souligne l'importance du cancer du sein en santé publique.

Cancer fréquent chez la femme



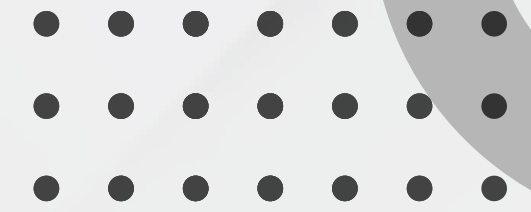
Rappelle la prévalence du cancer du sein en santé publique.



Études cliniques réelles

Indique la base de données cliniques pour la recherche.

Problématique statistique

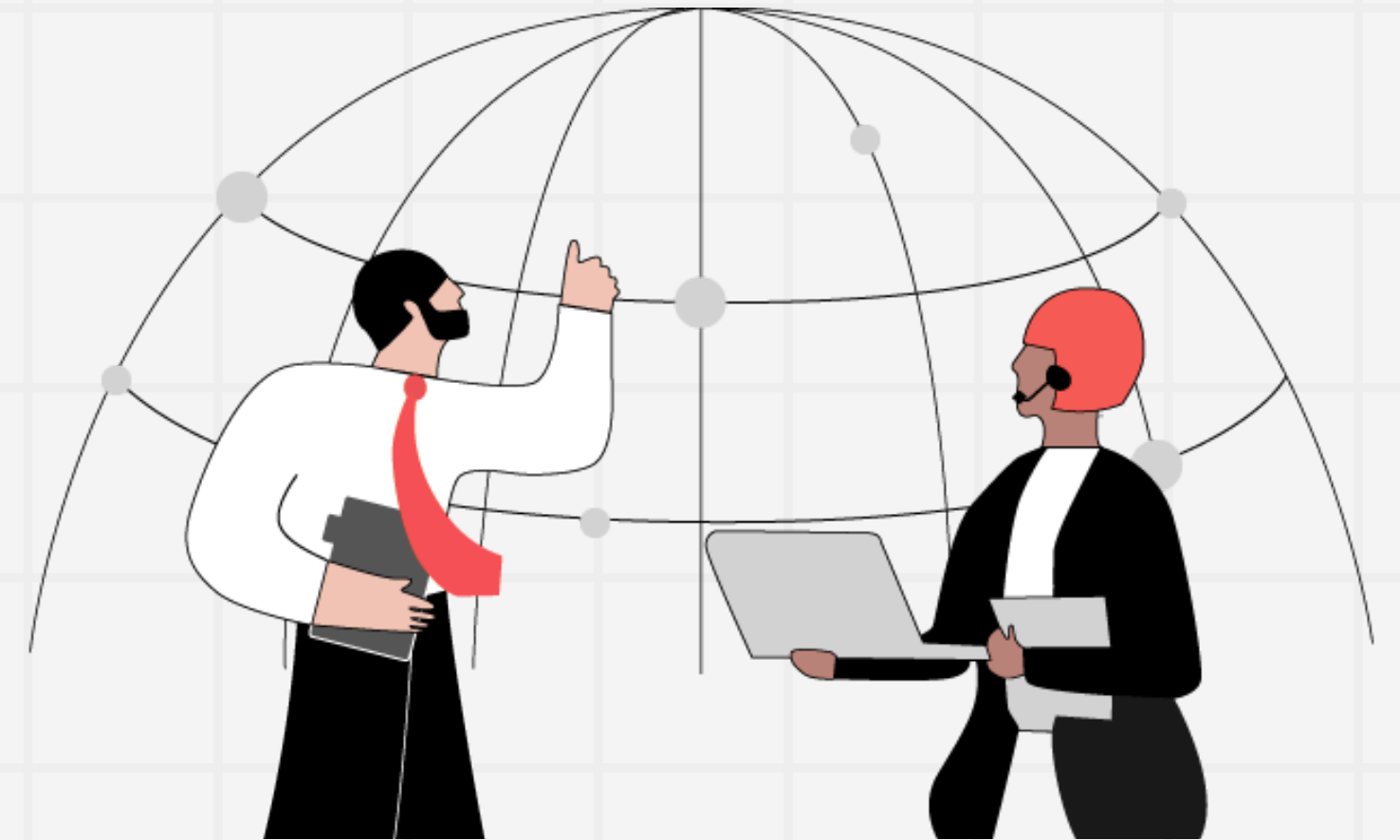


- temps avant événement
- censure
- comparaison de survie

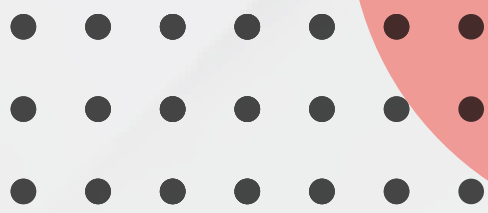


02 PRÉSENTATION DES DONNÉES

- Jeu de données GBSG2
- Variables de survie et censure



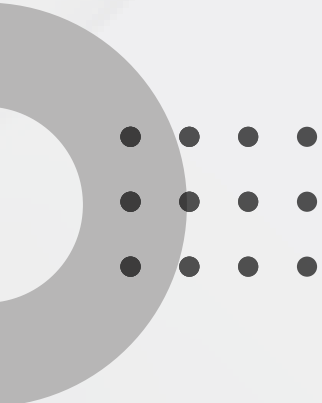
Jeu de données GBSG2



	horTh	age	menostat	tsize	tgrade	pnodes	progrec	estrec	time	cens
0	no	70	Post	21	II	3	48	66	1814	1
1	yes	56	Post	12	II	7	61	77	2018	1
2	yes	58	Post	35	II	9	52	271	712	1
3	yes	59	Post	17	II	4	60	29	1807	1
4	no	73	Post	35	II	1	26	65	772	1



Source : jeu de données GBSG2 – package TH.data (R)



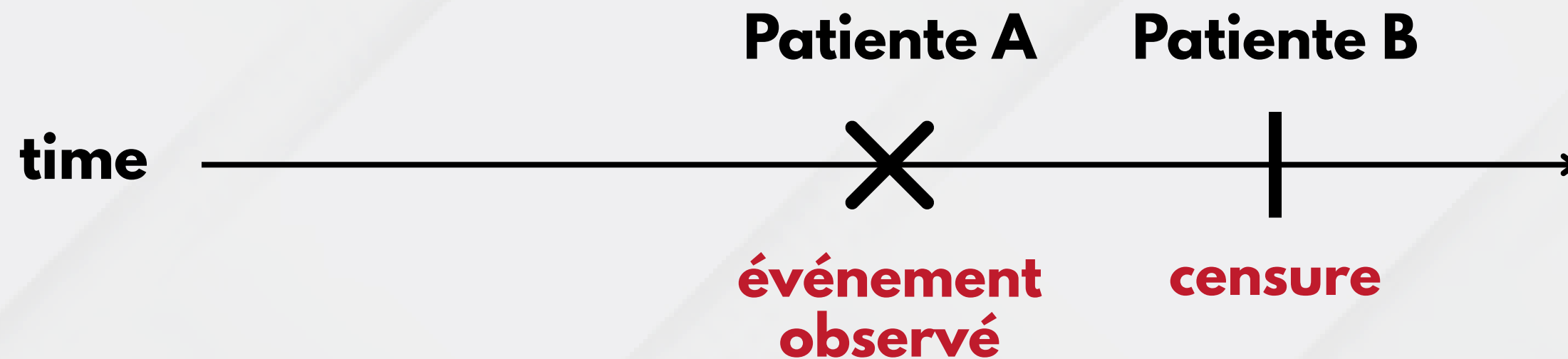
Variables de survie et censure

Variable de survie

time : durée de suivi des patientes

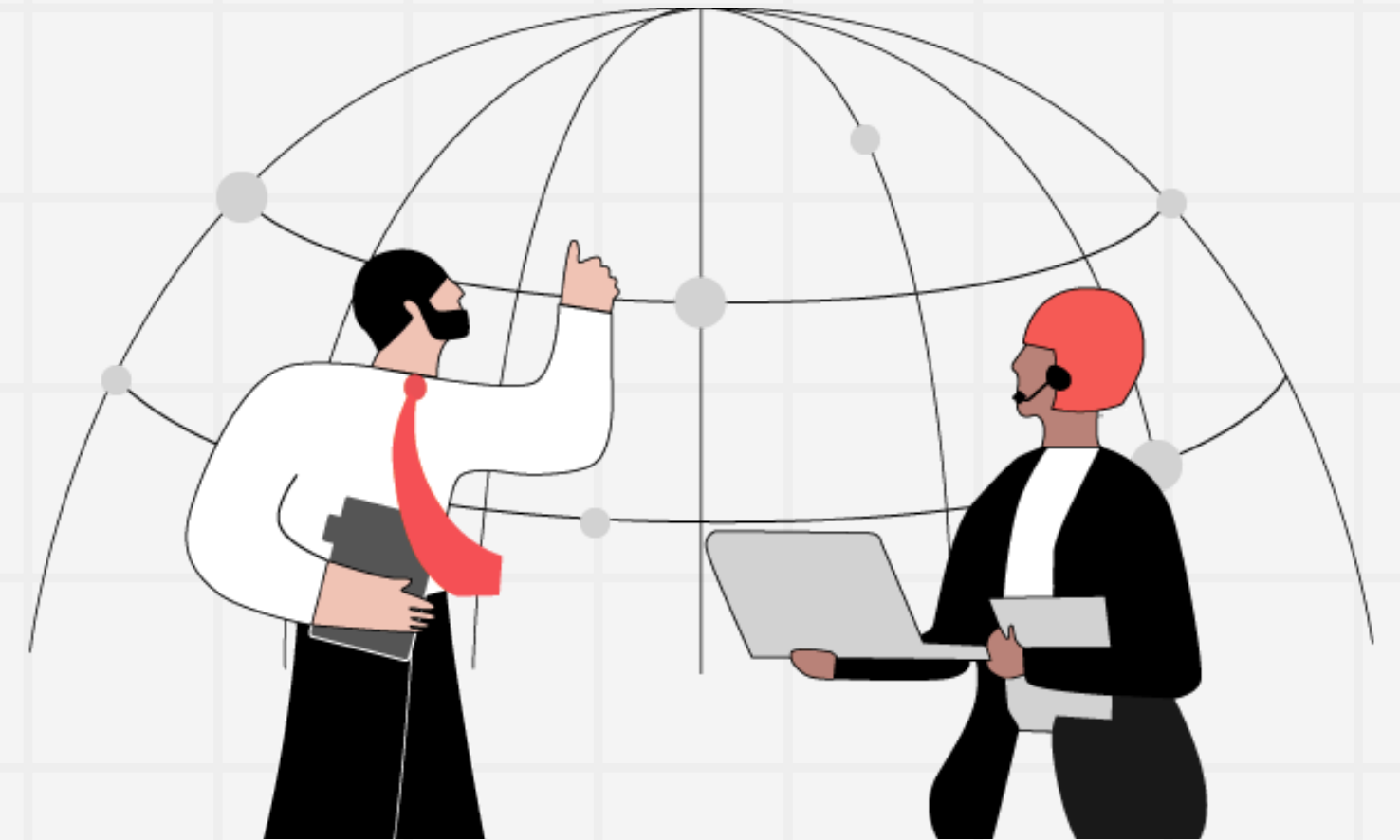
Variable de censure

cens : indicateur d'événement
1 : événement observé
0 : observation censurée

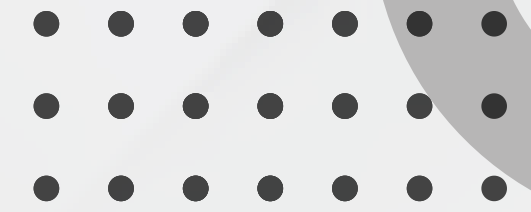


03 MÉTHODES D'ANALYSE DE SURVIE

- Kaplan–Meier
- Test du log-rank
- Modèle de Cox



Kaplan–Meier



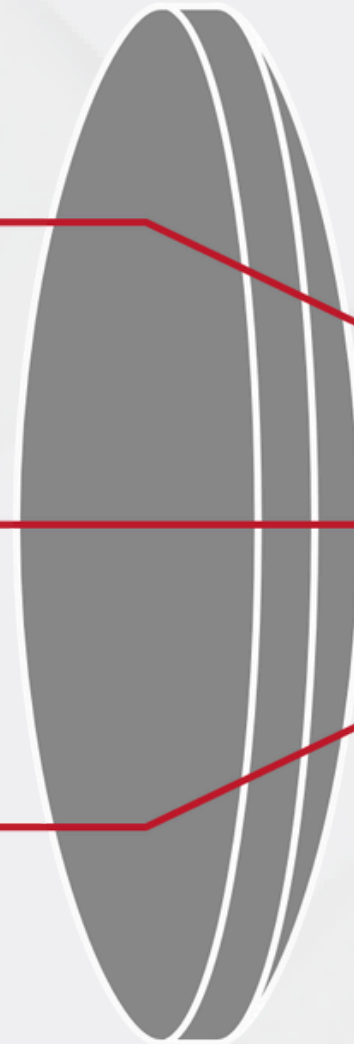
Données de survie



**Méthode non
paramétrique**



**Prend en compte
la censure**

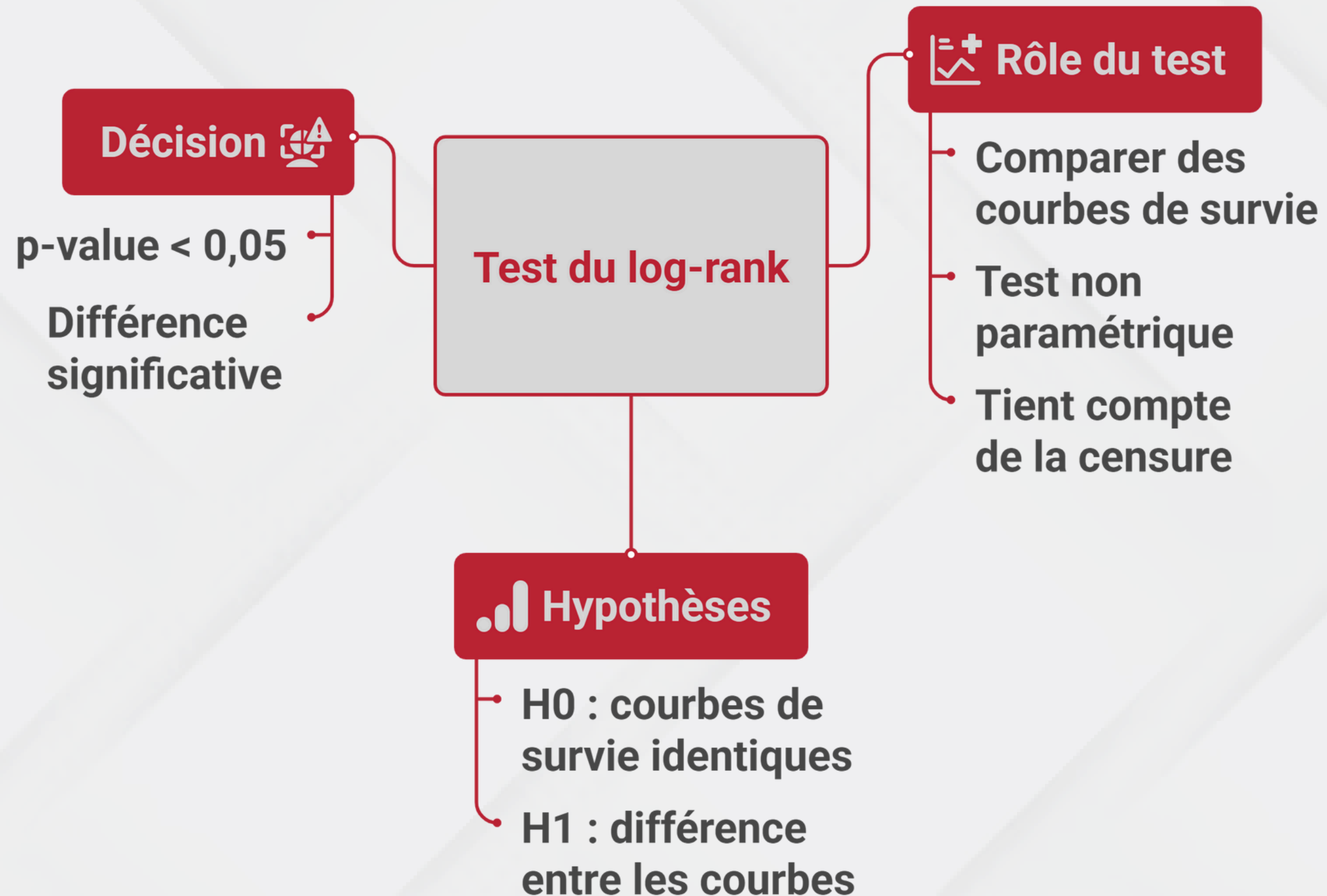


Estimateur de Kaplan-Meier

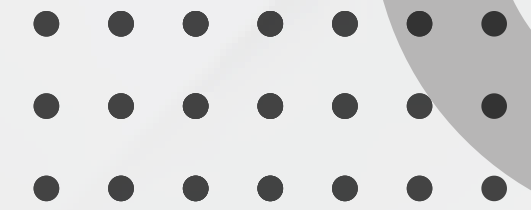
$$S(t) = P(T > t)$$

Fonction de survie

Test du log-rank



Modèle de Cox



Interprétation

Estimation des Hazard Ratios (HR)

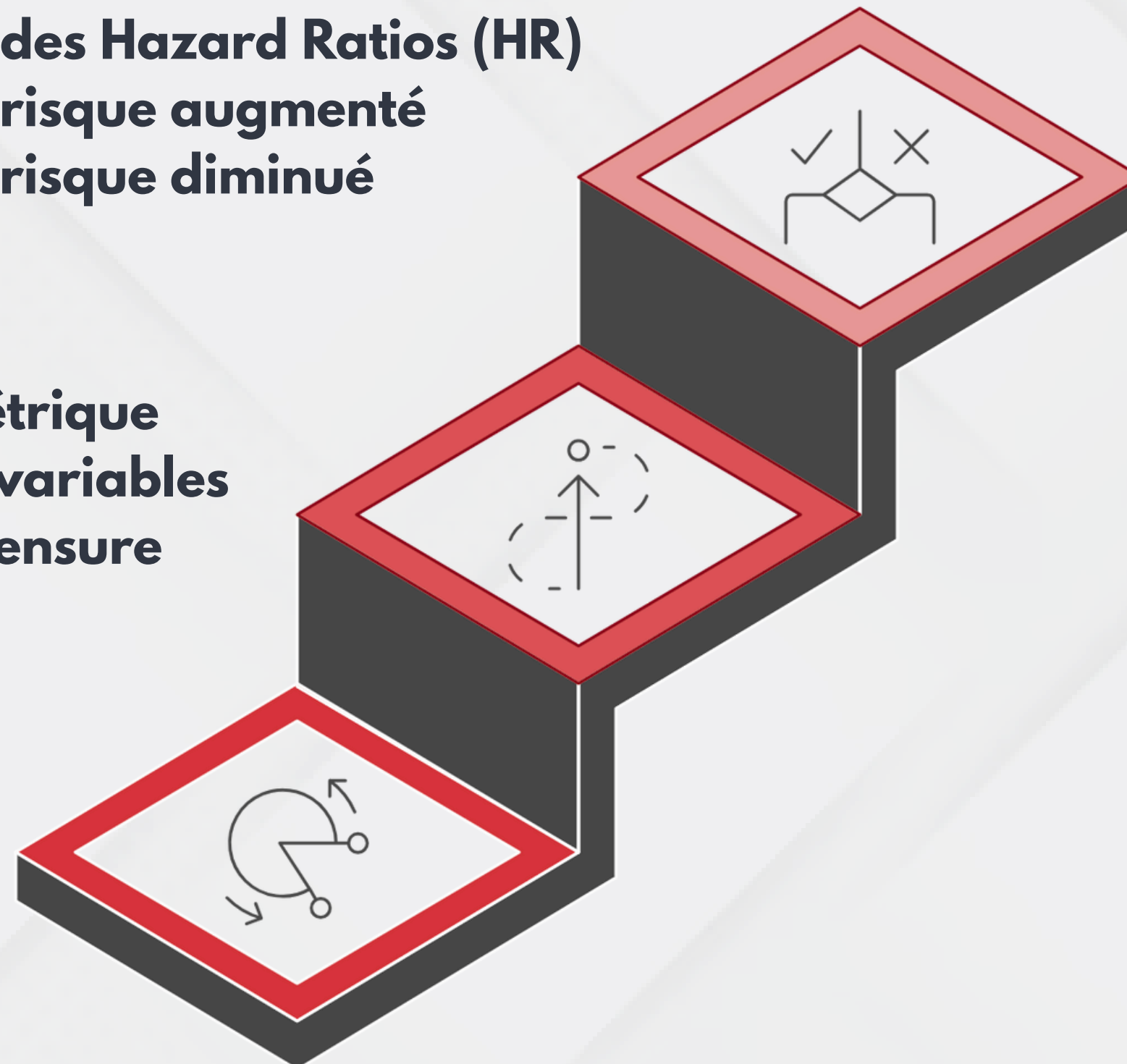
- $HR > 1$: risque augmenté
- $HR < 1$: risque diminué

Modèle de Cox

- Modèle semi-paramétrique
- Analyse l'effet des covariables
- Prend en compte la censure

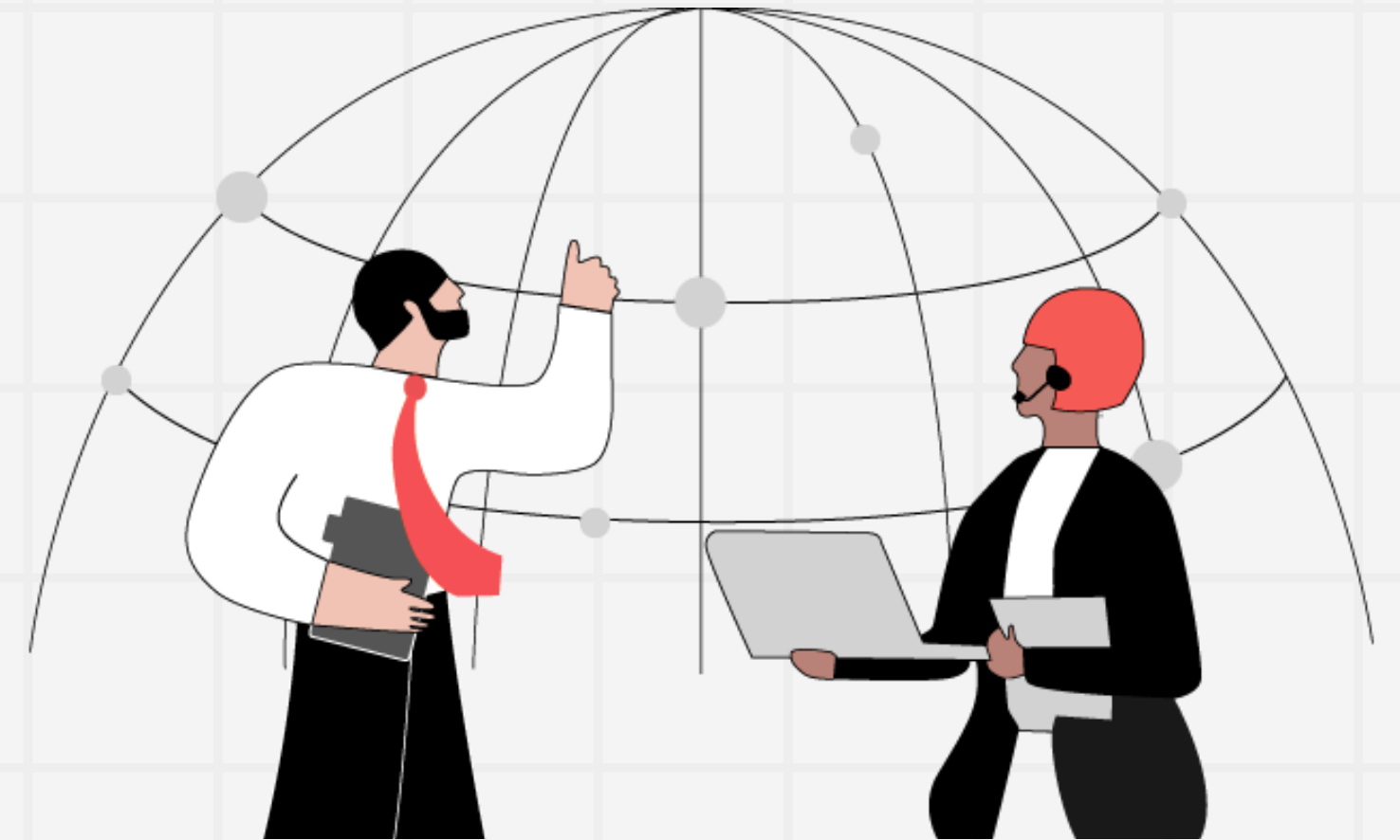
Données de survie

- Temps de suivi $time$
- Indicateur de censure $cens$
- Covariables cliniques

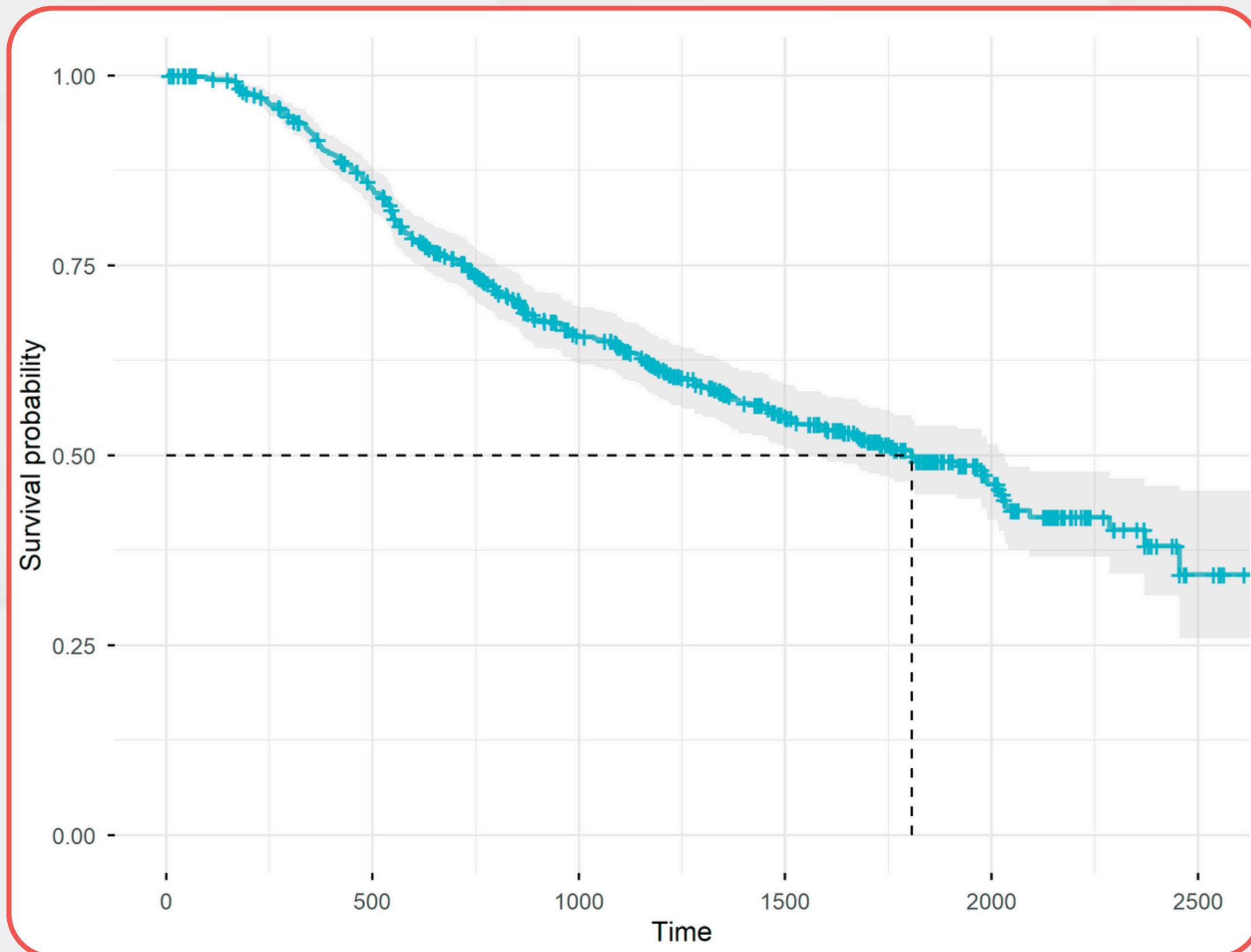


04 RÉSULTATS

- **Survie globale**
- **Comparaison entre groupes**
- **Effet de l'hormonothérapie**



Survie globale

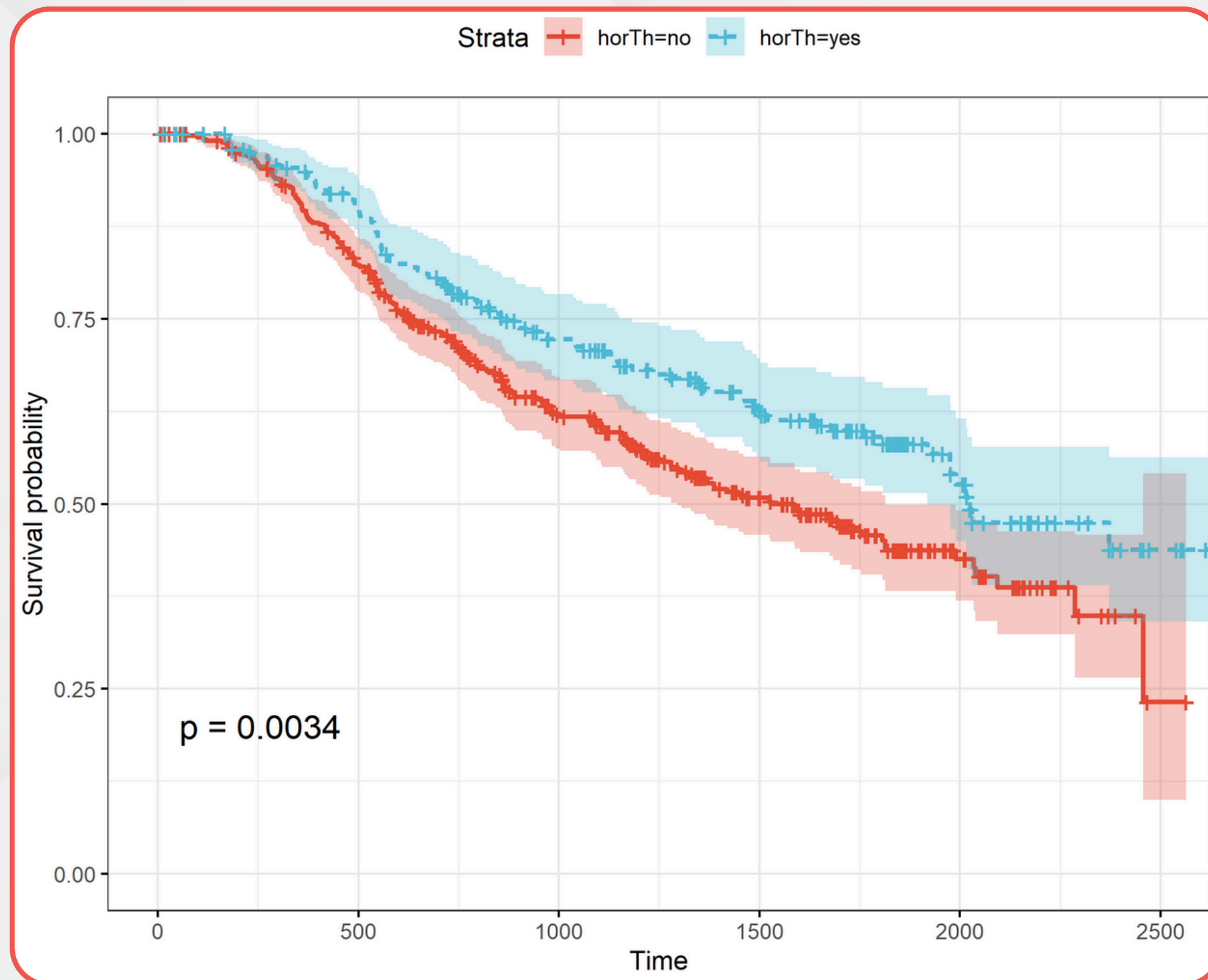


Médiane de survie $\approx$ 5 ans



50 % des patientes sont encore en vie après environ 5 ans

Comparaison entre groupes



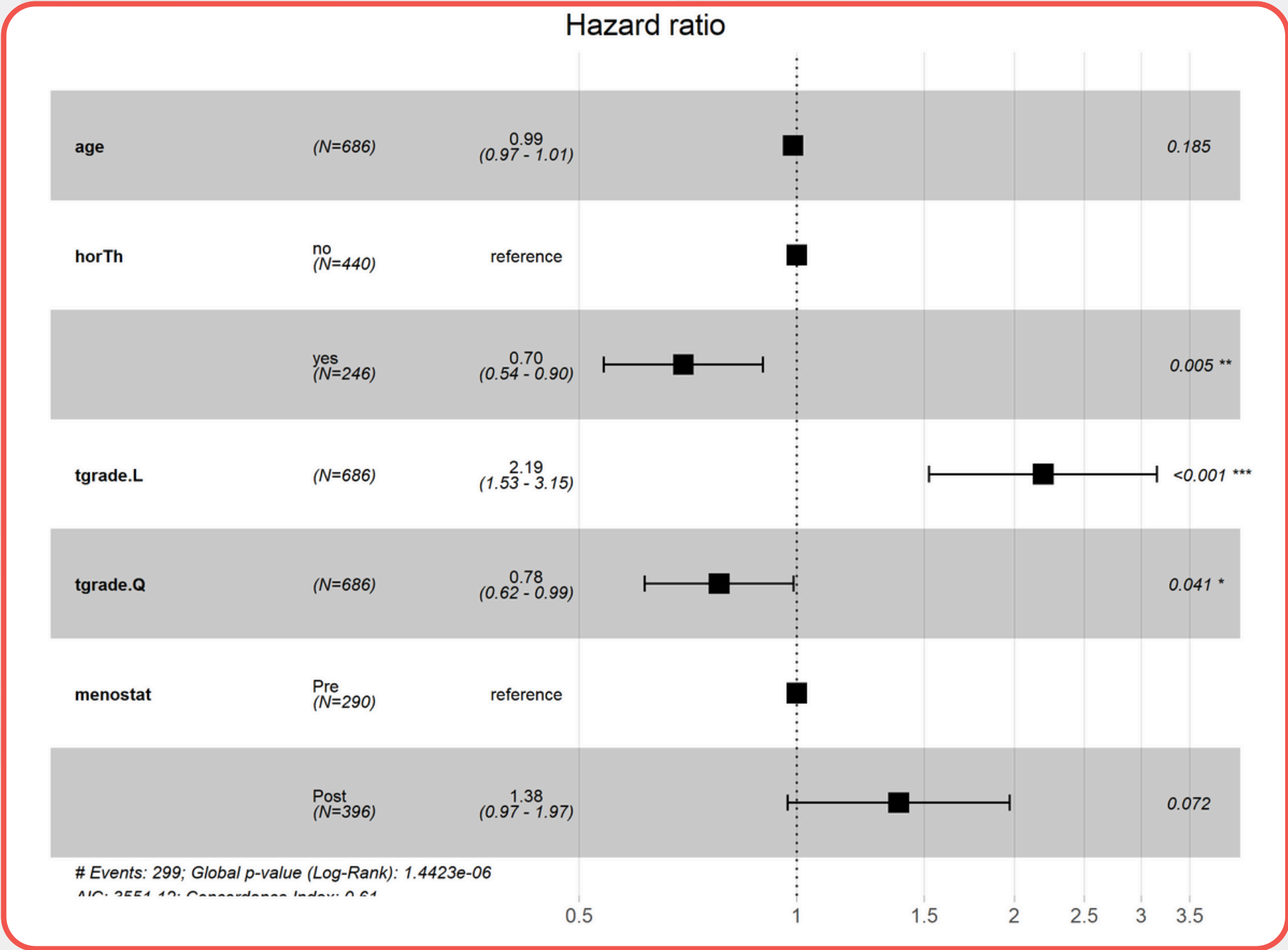
Différence visuelle entre les courbes



**Meilleure survie chez les patientes sous
hormonothérapie**

Test du log-rank : $p < 0.01$

Effet de l'hormonothérapie



Hormonothérapie : effet protecteur

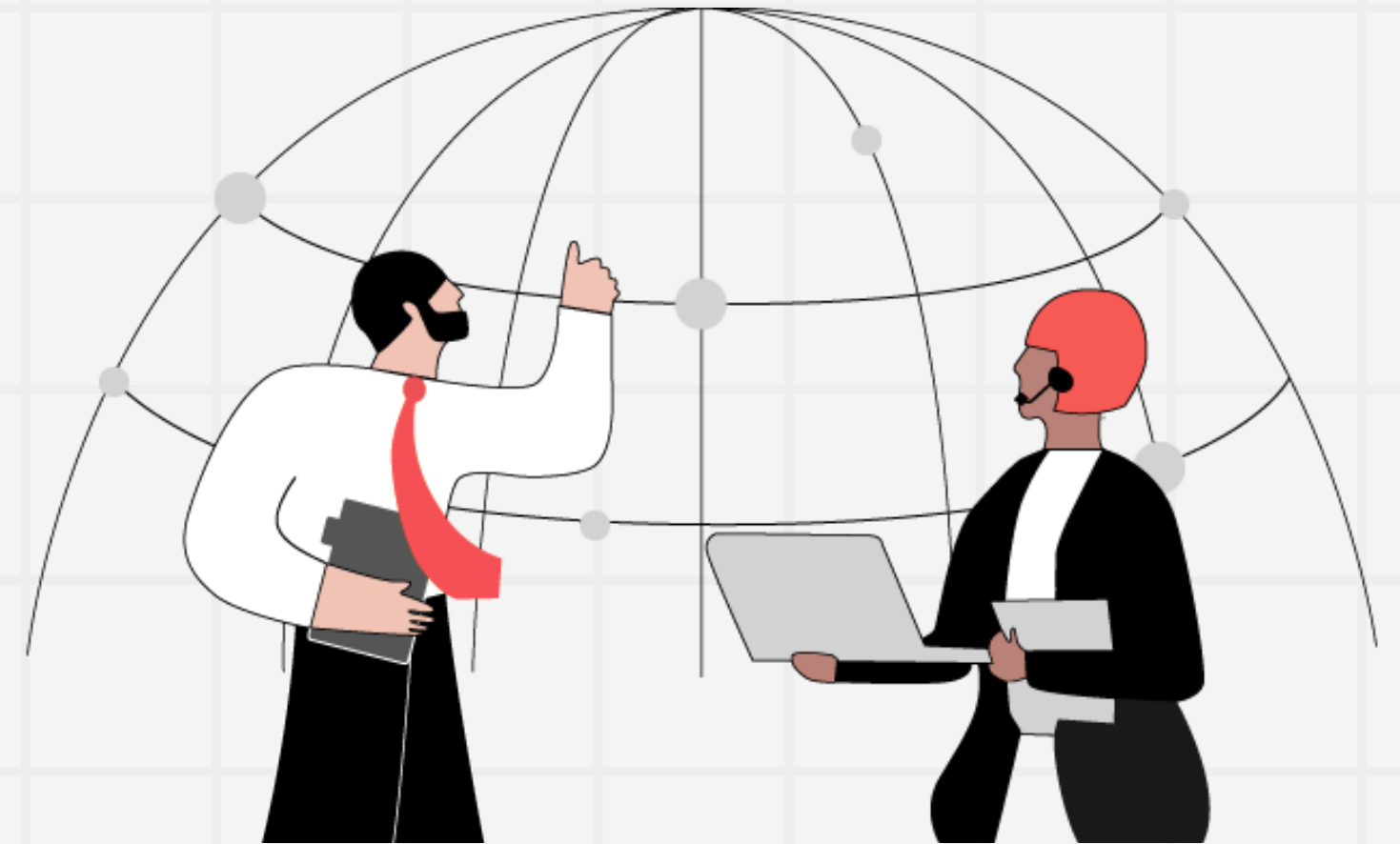
HR $\approx$ 0,70 ($p < 0,01$)



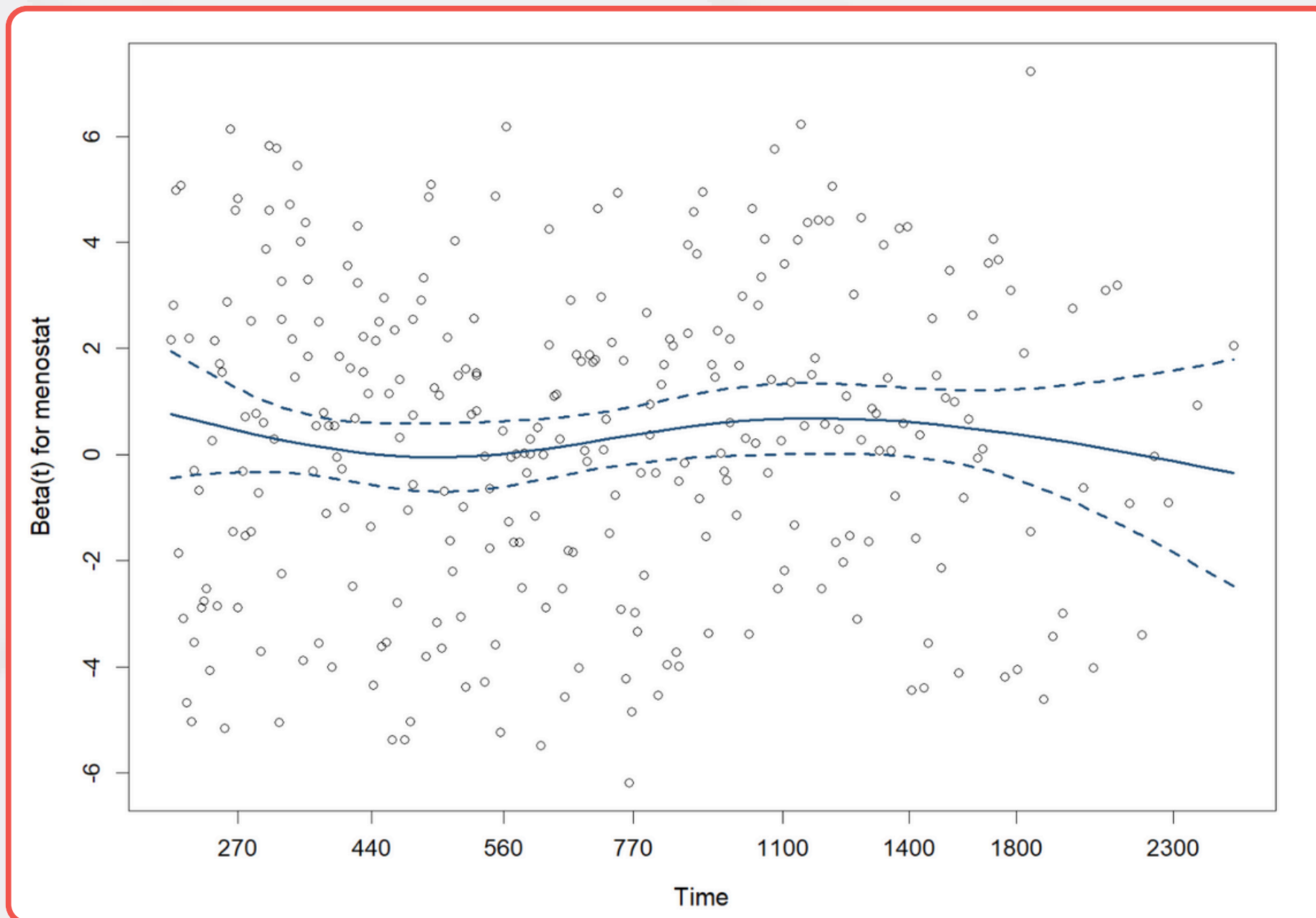
Effet maintenu après ajustement

05 VALIDATION ET OUTILS

- **Vérification des hypothèses**
- **Visualisations avancées**
- **Application interactive R Shiny**



Vérification des hypothèses

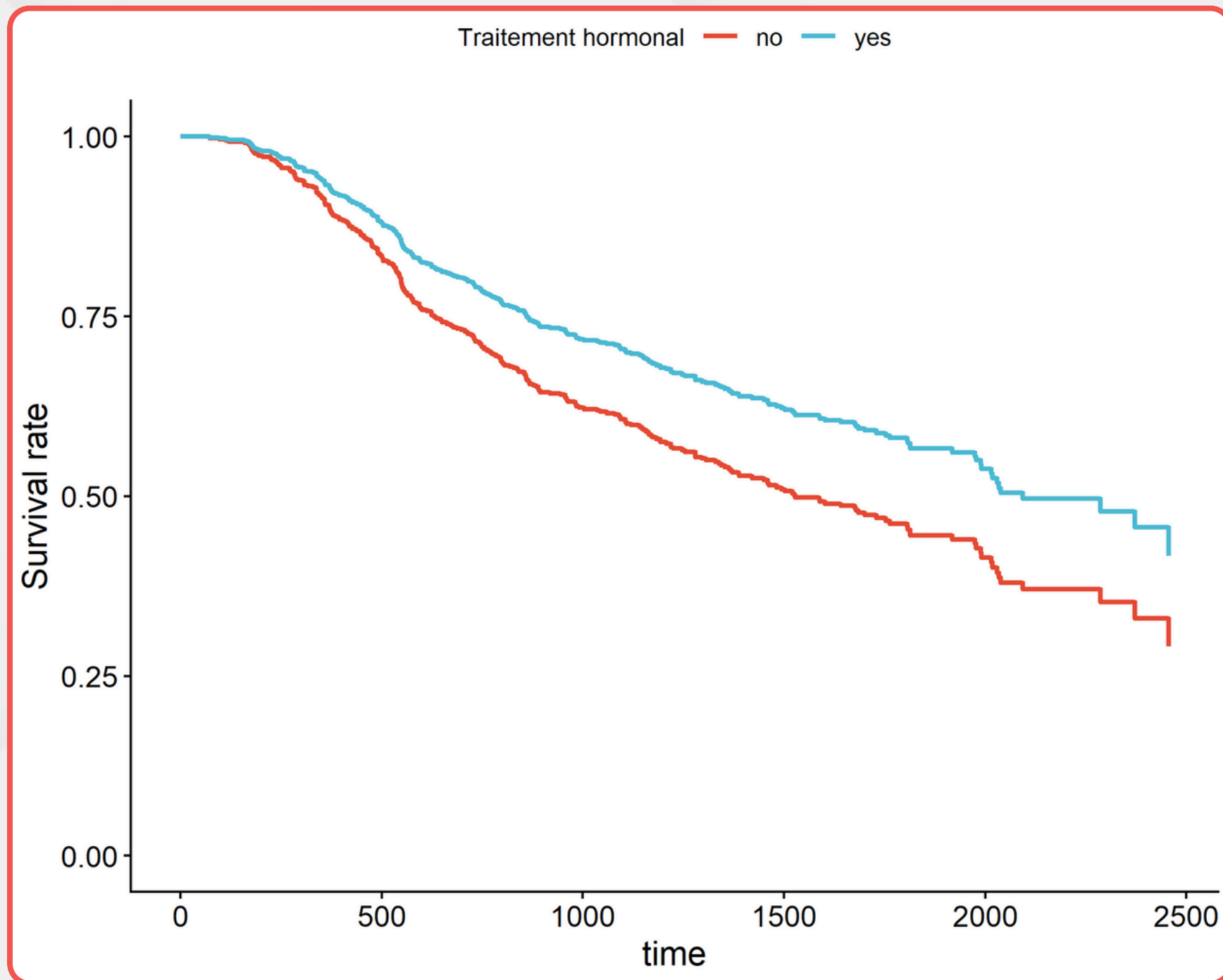


 Hypothèse des
risques
proportionnels

Vérifiée pour
l'hormonothérapie
?

 Effet stable
dans le
temps

Visualisations avancées



Courbes de
survie ajustées

Effet de
l'hormonothérapie

Modèle de Cox

Application interactive R Shiny



Analyse de survie

Vue d'ensemble

Analyse descriptive

Analyse de survie

Modèle de Cox

686

Patientes

299

Événements

1807

Survie médiane

Aperçu du jeu de données

Show 5 entries

Search:

	horTh	age	menostat	tsize	tgrade	pnodes	progrec	estre
1	no	70	Post	21	II	3	48	
2	yes	56	Post	12	II	7	61	
3	yes	58	Post	35	II	9	52	
4	yes	59	Post	17	II	4	60	
5	no	73	Post	35	II	1	26	

Showing 1 to 5 of 10 entries

Previous

1

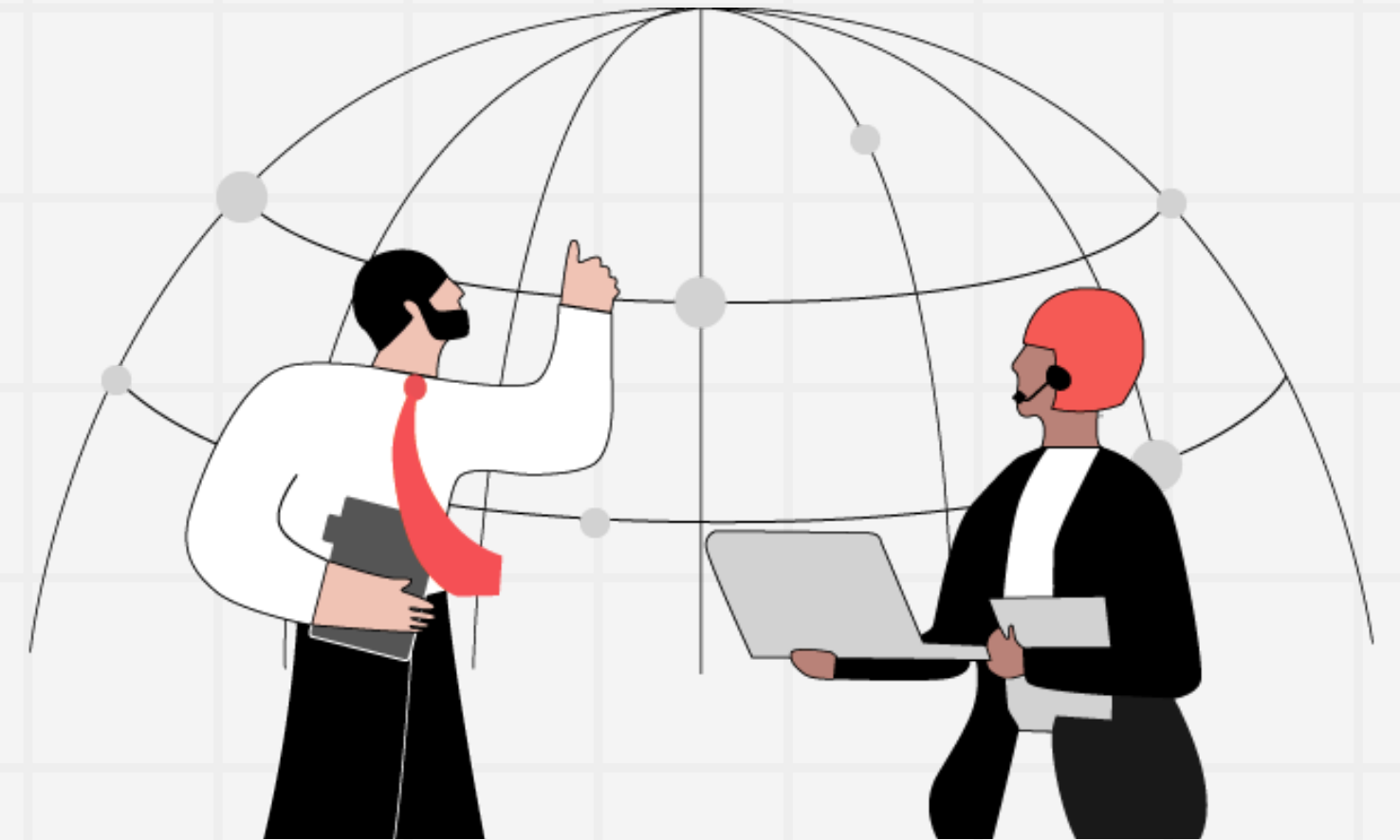
2

Next

Analyse descriptive et exploration des données

Visualisation interactive de la survie et du modèle de Cox

06 CONCLUSION





MERCI

